RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA SELDON 2026

Manual Oficial do Desafio Técnico Prático: Mini-Seldon Core

Etapa	Data / Prazo	Objetivo
Disparo do Desafio	Hoje à Tarde	Envio do Starter Kit (.zip) para os candidatos
Prazo Final de Entrega	**Terça-feira, 23:59**	Submissão do código no GitHub / Zip + Ficha de 1 página
Triagem Automatizada	Quarta-feira (Manhã)	Execução da suíte de 15 testes em lote
Entrevistas Técnicas	Quarta e Quinta-feira	Banca individual (15 min) para defesa das soluções
Resultado Final	Quinta-feira, 18:00	Divulgação dos 20 a 25 titulares antes do feriado

■■ NOTA OFICIAL DE ESCOPO & DELIMITAÇÃO TÉCNICA:
O teste prático de admissão compreende exclusivamente as 3 tarefas guiadas em Python puro descritas neste manual (tempo estimado de execução: 2 a 4 horas). Tópicos de fronteira de pesquisa e sistemas profundos exibidos na plataforma interativa (como o provador de teoremas Microsoft Z3, daemons em Rust AOSP, virtualizadores NimBLE e compilação completa do Android 15) representam avanços científicos que entraram como evolução posterior da residência e serão ensinados do zero durante as 435 horas de especialização. Eles NÃO são pré-requisito e NÃO fazem parte das exigências para entrega nesta terça-feira.

1. Estrutura do Desafio & Starter Kit (80% Pré-Construído)

Para garantir foco no raciocínio algorítmico e mitigar atritos de configuração de ambiente, o candidato recebe a arquitetura **SeldonCore** praticamente pronta. Não é necessária a instalação de bibliotecas externas via pip — todo o código opera sobre a biblioteca padrão do **Python 3.8+** (unittest, math, time, dataclasses).

Estrutura de Arquivos Fornecida:
• seldon_core/telemetry.py: Estrutura de dados canônica TelemetryFrame.
• seldon_core/security_guard.py: [TAREFA 1] Guardião de segurança IPC Binder.
• seldon_core/anomaly_detector.py: [TAREFA 2] Cálculo de MSE e detecção de anomalias.
• seldon_core/power_tuner.py: [TAREFA 3] Gerenciador de perfis térmicos e DVFS.
• tests/test_desafio.py: Suíte oficial contendo 15 testes unitários automatizados.
• submission_template.md: Ficha de 1 página para fundamentação das escolhas na entrevista.

2. As 3 Tarefas Práticas a Implementar

■■ Tarefa 1: Guardião de Segurança IPC Binder (seldon_core/security_guard.py)

Contexto: No AOSP, o IPC Binder compartilha buffers de memória no kernel Linux. Transações gigantescas causam *TransactionTooLargeException* e derrubam serviços críticos de sistema.
Sua Missão: Na função validate_transaction(parcel_size_bytes, transaction_token, timestamp):
1. Invocar self.clean_expired_tokens(timestamp) para liberar tokens mais antigos que 60 segundos.
2. Rejeitar transações com parcel_size_bytes > 800 KB (motivo: BUFFER_OVERFLOW) ou ≤ 0 (motivo: INVALID_SIZE).
3. Detectar ataques de repetição: se o token já existe no histórico ativo, rejeitar com REPLAY_ATTACK_DETECTED.
4. Em caso de aprovação, armazenar o token e aprovar com código APPROVED.

■ Tarefa 2: IA On-Device & Detecção de Anomalias (seldon_core/anomaly_detector.py)

Contexto: Telemetria de CPU, jank de renderização e saturação de IPC indicam degradações de sistema. Modelos autoassociativos aprendem o que é comportamento nominal e acusam anomalia através do erro de reconstrução.
Sua Missão:
1. Implementar calculate_mse(vector_a, vector_b) aplicando a fórmula do Erro Quadrático Médio: $MSE = (1/N) * \Sigma (a_i - b_i)^2$ (lançando ValueError para vetores de tamanhos diferentes ou vazios).
2. Implementar evaluate_frame(frame) orquestrando a normalização, reconstrução simulada, cálculo do MSE e classificação de anomalia contra o limiar self.mse_threshold.

■ Tarefa 3: Otimizador Energético & Térmico (seldon_core/power_tuner.py)

Contexto: Navegar na Fronteira de Pareto entre taxa de atualização visual (FPS) e durabilidade de bateria, prevenindo o superaquecimento do silício.
Sua Missão: Na função select_operating_profile(target_fps, chip_temperature_c, battery_level_percent):
1. **Emergência:** Se temperatura > 48.0°C OU bateria ≤ 15.0%, forçar imediatamente THERMAL_EMERGENCY (30 FPS).
2. **Performance:** Se target_fps ≥ 120, conceder PERFORMANCE somente se bateria > 30% e temperatura ≤ 42.0°C (caso contrário, fallback para BALANCED).
3. **Balanced:** Se target_fps entre 61 e 119, conceder BALANCED se temperatura ≤ 45°C e bateria > 20% (senão, fallback para ECO).
4. **Eco:** Para target_fps ≤ 60, selecionar ECO.

3. Validação Automatizada dos Testes Unitários

Em seu terminal, no diretório raiz do Starter Kit, execute o comando nativo do Python:

```
python -m unittest tests/test_desafio.py -v
```

Quando sua implementação estiver correta, todos os **15 testes unitários** serão aprovados com a mensagem OK.

4. Matriz de Avaliação & Entrevistas Técnicas (Quarta e Quinta)

Critério de Avaliação	Peso	Aspectos Observados pela Banca
1. Testes Automatizados	**40 pts**	Sucesso na execução dos 15 testes unitários (critério eliminatório)
2. Qualidade e Rigor de Código	**30 pts**	Legibilidade, conformidade com PEP 8, tratamento de erros e ficha técnica
3. Entrevista Técnica Individual	**30 pts**	Arguição de 15 minutos: defesa das soluções, domínio autoral e clareza
Total Máximo	**100 pts**	Classificação dos 20 a 25 titulares para a turma de 2026

Roteiro das Entrevistas Técnicas (15 minutos com Matheus + Coordenação):
• *Min 00-02:* Boas-vindas e introdução.
• *Min 02-05:* O candidato compartilha a tela e executa os 15 testes automatizados.
• *Min 05-12:* Arguição técnica (Trade-offs de IPC Binder, normalização e MSE de anomalias, comportamento da Fronteira de Pareto em alta temperatura).
• *Min 12-15:* Perguntas sobre alinhamento com a residência e disponibilidade de horário.